Fișă de Cerință — EduConnect

Descrierea Sistemului

EduConnect este o platformă digitală integrată, concepută pentru a facilita procesul de învățare și mentorat. Aplicația funcționează ca un ecosistem hibrid:

- **LMS (Learning Management System):** permite publicarea cursurilor video, gestionarea materialelor didactice și evaluarea prin chestionare cu măsuri anti-fraudă.
- **Marketplace de Meditații:** conectează studenții cu profesorii pentru sesiuni private, cu sistem de rezervări.
- **Comunitate:** încurajează interacțiunea prin comentarii contextuale (timestamped) și sisteme de rating.

Actori

Student — utilizatorul care consumă conținut educațional. Se înregistrează, urmează cursuri, susține quiz-uri și rezervă meditații.

Profesor — utilizatorul care produce conținut. Creează cursuri, construiește quizuri, oferă meditații și urmărește progresul studenților.

Administrator — utilizatorul care menține platforma. Moderează conținut, gestionează conturi și configurează setările globale.

Use-Case-uri

UC-01 — Studentul/Profesorul se înregistrează pe platformă completând email, parolă și rol dorit.

UC-02 — Studentul/Profesorul se autentifică în aplicație folosind email și parolă, apoi se poate deconecta.

UC-03 — Studentul/Profesorul își editează profilul (avatar, biografie, materii de interes).

UC-04 — Profesorul creează un curs nou cu titlu, categorie și nivel de dificultate, apoi îl publică în catalog.

UC-05 — Profesorul adaugă lecții într-un curs, de tip video sau text (inclusiv PDF).

UC-06 — Studentul caută și filtrează cursuri după categorie, dificultate și rating, apoi se înscrie la unul.

UC-07 — Studentul vizionează o lecție video, cu posibilitatea de a relua din punctul în care s-a oprit, urmărindu-se progresul vizionării.

UC-08 — Studentul adaugă un comentariu cu timestamp pe o lecție video, iar autorul poate răspunde; comentariul poate fi marcat ca rezolvat. Utilizatorii pot vota comentariile.

UC-09 — Profesorul creează un quiz pentru o lecție, configurând tipul întrebărilor (grilă sau adevărat/fals), limita de timp, numărul de încercări și scorul de promovare.

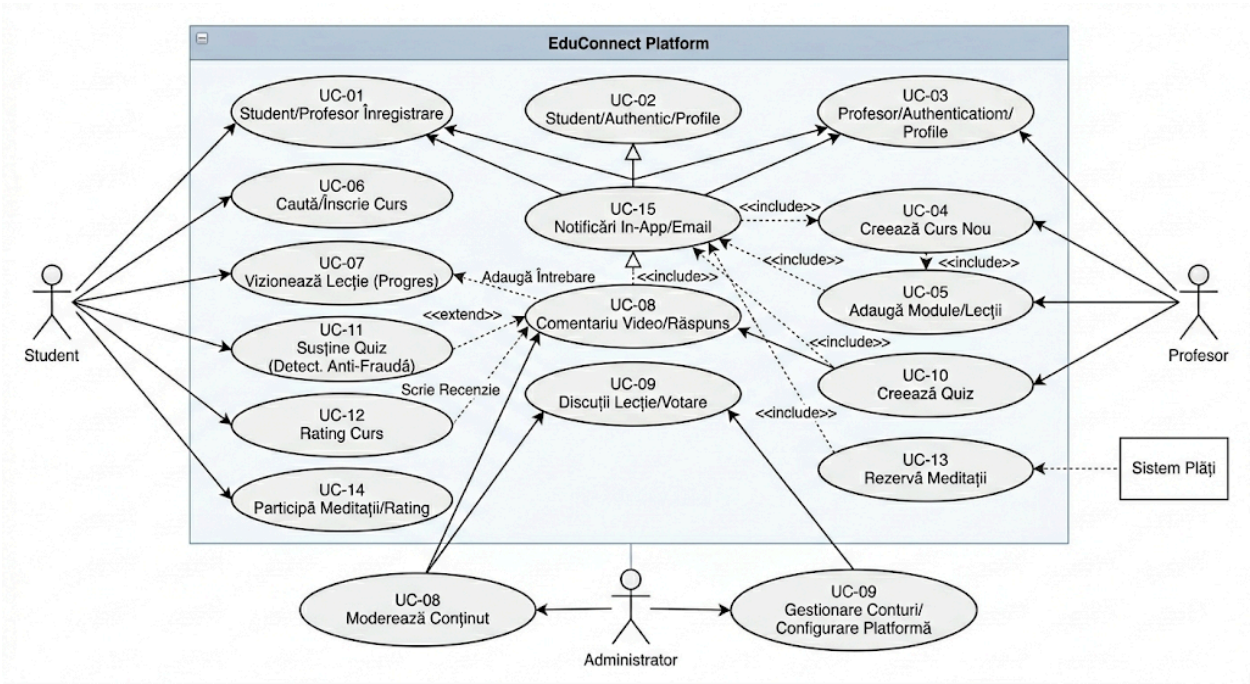
UC-10 — Studentul începe un quiz, iar sistemul monitorizează tentativele de fraudă prin avertismente; studentul trimite răspunsurile și primește scorul calculat automat.

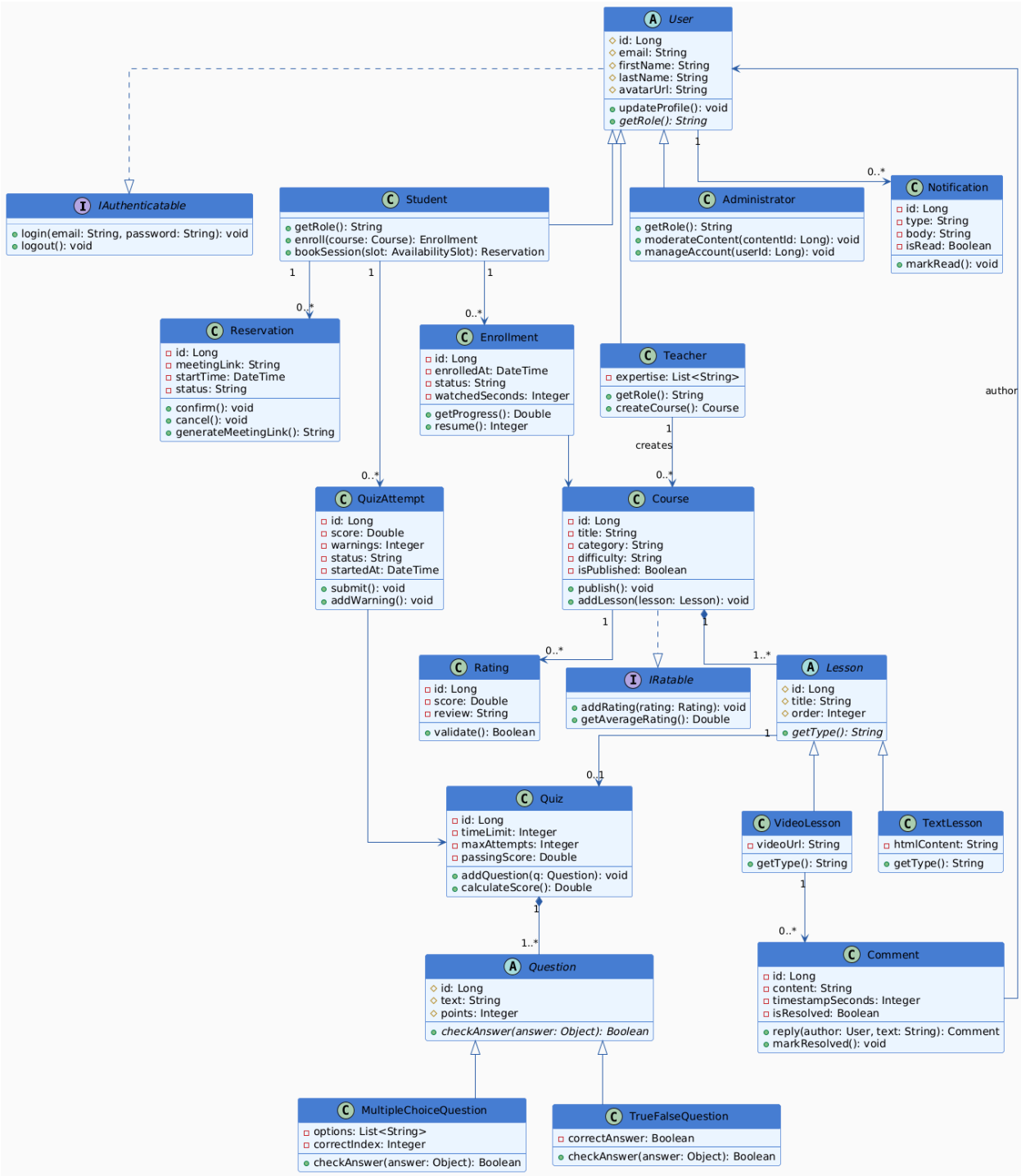
UC-11 — Studentul acordă un rating și scrie o recenzie pentru un curs la care este înscris.

UC-12 — Profesorul creează un profil de meditator cu materii și disponibilitate, iar studentul caută și rezervă o sesiune disponibilă.

UC-13 — Studentul participă la sesiunea de meditații printr-un link Zoom/Meet generat de sistem, iar după sesiune acordă un rating meditatorului.

UC-14 — Studentul/Profesorul primește notificări in-app pentru evenimente relevante (lecție nouă, reminder meditație, rezultat quiz, răspuns la comentariu).


EduConnect Platform
UC-01
Student/Profesor Înregistrare
UC-02
Student/Authentic/Profile
UC-03
Profesor/Authenticatiom/
Profile
UC-06
Caută/Înscrie Curs
UC-15
Notificări In-App/Email
<<include>>
UC-04
Creează Curs Nou
UC-07
Vizionează Lecţie (Progres)
Adaugă Întrebare
<<include>>
<<include>>
<<include>>
UC-05
Adaugă Module/Lecţii
<<extend>>
UC-08
Comentariu Video/Răspuns
UC-11
Susţine Quiz
(Detect. Anti-Fraudă)
<<include>>
UC-10
Creează Quiz
Scrie Recenzie
UC-09
Discuţii Lecţie/Votare
UC-12
Rating Curs
<<include>>
UC-13
Rezervă Meditaţii
Sistem Plăţi
UC-14
Participă Meditaţii/Rating
Student
Profesor
UC-08
Moderează Conţinut
Administrator
UC-09
Gestionare Conturi/
Configurare Platformă


User
id: Long
email: String
firstName: String
lastName: String
avatarUrl: String
updateProfile(): void
getRole(): String
IAuthenticatable
login(email: String, password: String): void
logout(): void
Student
getRole(): String
enroll(course: Course): Enrollment
bookSession(slot: AvailabilitySlot): Reservation
Administrator
getRole(): String
moderateContent(contentId: Long): void
manageAccount(userId: Long): void
Notification
id: Long
type: String
body: String
isRead: Boolean
markRead(): void
Reservation
id: Long
meetingLink: String
startTime: DateTime
status: String
confirm(): void
cancel(): void
generateMeetingLink(): String
Enrollment
id: Long
enrolledAt: DateTime
status: String
watchedSeconds: Integer
getProgress(): Double
resume(): Integer
Teacher
expertise: List<String>
getRole(): String
createCourse(): Course
creates
author
QuizAttempt
id: Long
score: Double
warnings: Integer
status: String
startedAt: DateTime
submit(): void
addWarning(): void
Course
id: Long
title: String
category: String
difficulty: String
isPublished: Boolean
publish(): void
addLesson(lesson: Lesson): void
Rating
id: Long
score: Double
review: String
validate(): Boolean
IRatable
addRating(rating: Rating): void
getAverageRating(): Double
Lesson
id: Long
title: String
order: Integer
getType(): String
Quiz
id: Long
timeLimit: Integer
maxAttempts: Integer
passingScore: Double
addQuestion(q: Question): void
calculateScore(): Double
VideoLesson
videoUrl: String
getType(): String
TextLesson
htmlContent: String
getType(): String
Question
id: Long
text: String
points: Integer
checkAnswer(answer: Object): Boolean
Comment
id: Long
content: String
timestampSeconds: Integer
isResolved: Boolean
reply(author: User, text: String): Comment
markResolved(): void
MultipleChoiceQuestion
options: List<String>
correctIndex: Integer
checkAnswer(answer: Object): Boolean
TrueFalseQuestion
correctAnswer: Boolean
checkAnswer(answer: Object): Boolean

Chat-boți folosiți:

Claude:

1. Creează o fișă de cerință după următoarele indicații, cât mai detaliată, focusată **doar** pe actori și use-case-uri, pe baza specificațiilor platformei EduConnect. Separă pe actori, use-case-uri și așa mai departe.

2. Vreau rezultatul **direct în chat**, pe scurt, fără tabele. Câteva linii pentru fiecare actor și use-case. Respectă **principiul atomicității** — fiecare use-case să descrie o singură acțiune clară. Exemplu: *„Studentul se loghează în aplicație folosind email-ul și parola."*

3. Reduce numărul de use-case-uri la **25** și elimină clasificarea pe categorii. Păstrează o ordine logică.

4. Modifică fișa integrând următoarea descriere actualizată a sistemului și use-case-urile revizuite furnizate. Adaptează cum consideri necesar.

5. Elimină orice referință la **tarif orar și preț** din use-case-uri.

6. Reduce use-case-urile la exact **15**.

7. Verifică dacă diagrama de clase furnizată este aliniată cu use-case-urile din specificație. Dacă există elemente din clasă care nu sunt menționate în use-case-uri, **adaugă-le în use-case-uri** — clasa este sursa de adevăr, nu documentația.

Avantaje:

- Am realizat foarte repede cerintele 1 si 2.
- Claude ne-a sfatuit in legatura cu ce a trebuit sa includem in fisa de cerinte si diagrama uml.

Dezavantaje:

- A trebuit un set numeros de detalii pentru a face o treabă parțial bună, deci a fost nevoie de utilizarea a mai multe prompt-uri pentru o aceași cerință